

## DISTRIBUCIÓN BINOMIAL NEGATIVA

La distribución Binomial Negativa sirve como extensión natural de la distribución Binomial adaptándose a situaciones en las que necesitamos modelizar el número de ensayos hasta que se produzca un determinado número de sucesos, en lugar del número de sucesos en un número fijo de ensayos.

### ¿Qué es la Distribución Binomial Negativa?

La distribución binomial negativa se originó en el siglo XVIII mediante el estudio de la probabilidad en los juegos de azar. Esta distribución de probabilidad discreta modela el número de fracasos en una secuencia de ensayos Bernoulli independientes antes de alcanzar un número predeterminado de éxitos. Las pruebas o ensayos debe ser independientes y tener la misma **probabilidad de éxito**.

### Dónde se utiliza la Distribución Binomial Negativa

La distribución binomial negativa se utiliza de muchas formas distintas. Se utiliza en finanzas, donde modela escenarios como el número de días de negociación hasta alcanzar un nivel de beneficios objetivo, o el número de solicitudes de crédito revisadas antes de encontrar un determinado número de prestatarios cualificados.

En los estudios ecológicos, los investigadores lo utilizan para modelizar la abundancia de especies. Considera el estudio de las poblaciones de aves: algunas zonas pueden tener pocas aves mientras que otras tienen grandes grupos, lo que crea una varianza mayor de la esperada. La binomial negativa modela eficazmente estas distribuciones agrupadas, ayudando a los ecólogos a comprender la dinámica de las poblaciones y a planificar los esfuerzos de conservación.

### Características de la distribución binomial negativa

La distribución Binomial Negativa se caracteriza por dos parámetros clave que determinan su forma y comportamiento. Comprender estos parámetros y la representación matemática nos ayuda a entender cómo esta distribución modela los fenómenos del mundo real. exploremos sistemáticamente estas características.

### Representación matemática y parámetros

La distribución binomial negativa tiene dos parámetros fundamentales:

**r** El número deseado de éxitos

**P** La probabilidad de éxito en cada prueba o ensayo

### Función de masa de probabilidad (FMP)

La función de masa de probabilidad nos da la probabilidad de necesitar exactamente **k fracasos** antes de conseguir **r éxitos**. Para la distribución binomial negativa, la FMP es:

$$P(x=k) = C_k^{k+r-1} P^r (1-P)^k$$

x es el número de fracasos antes de conseguir **r éxitos**

(**k + r - 1**) es el coeficiente binomial, que representa el número de formas de disponer **k fracasos** y **r-1 éxitos**

**P es la probabilidad de éxito**

**r es el número deseado de éxitos**

**k es el número de fracasos**

Ejemplo:

En control de calidad, si necesitamos **3 unidades defectuosas** (**r = 3**) y cada unidad tiene un **10%** de probabilidades de ser defectuosa (**P = 0,1**), podemos calcular probabilidades específicas. Por ejemplo, la probabilidad de obtener exactamente **5 unidades no defectuosas** (**k = 5**) antes de encontrar la **tercera defectuosa** es:

$$P(x=k) = C_k^{k+r-1} \cdot P^r \cdot (1-P)^k$$

$$P(x=5) = C_5^{5+3-1} \cdot 0,10^3 \cdot (1-0,10)^5$$

$$P(x=5) = C_5^7 \cdot 0,10^3 \cdot 0,90^5$$

$$P(x=5) = 0,0124$$

0,0124 es la probabilidad de necesitar exactamente **5 unidades no defectuosas** antes de encontrar la **tercera defectuosa**.